

מתמטיקה בדידה - שיעורים 11 + 12

נושא 1: פונקציות והגדרות בסיסיות

הסבר מקוצר:

פונקציה היא התאמה מתמטית בין קבוצת "תחום" לקבוצת "טווח", שבה לכל איבר בתחום יש תוצאה אחת ויחידה בטווח. תחום ההגדרה הוא האוסף הרחב ביותר של ערכים שעבורם הפונקציה ניתנת לחישוב חוקי.

הסבר מורחב:

פונקציה מקשרת בין משתני הקלט (התחום) למשתני הפלט (הטווח). חוקיות הפונקציה מחייבת שכל קלט ינותב לתוצאה אחת בלבד - לא ייתכן מצב בו הכנסת ערך מסוים תוביל לשתי תשובות שונות. יחד עם זאת, מותר שיהיו איברים בטווח שאין להם מקור כלל (אף קלט לא מוביל אליהם). כדי שהפונקציה תהיה חוקית לחלוטין מתמטית, מגדירים את "תחום ההגדרה" שמסגן ערכים אסורים. הכללים המרכזיים לתחום הגדרה הם: מניעת חלוקה באפס (המכנה שונה מאפס), תוכן שורש חייב להיות חיובי או אפס, ותוכן של פונקציית לוגריתם (או לאן) חייב להיות גדול מאפס.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "לכל איבר בתחום יש איבר אחד בטווח."
- "לא יכול לקבל שתי תוצאות מאותו קלט, ולכן זה לא פונקציה."
- "תחום הגדרה: התחום הגדול ביותר שבו מתקיימת הפונקציה."
- "בטווח יכול להיות איברים שאין להם מקור בתחום - אין עם זה בעיה."

דוגמאות:

הפונקציה $f(x) = 1/(x - 5)$. כאשר מציבים את המספר 5 במקום x , הפונקציה אינה מוגדרת מכיוון שנוצרת חלוקה באפס. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה הזו הוא כל x שונה מ-5.

שאלות הבנה:

1. מהו התנאי הבסיסי ביותר כדי שקשר בין שתי קבוצות ייחשב כפונקציה?
2. האם ייתכן מצב בו איבר מסוים בקבוצת הטווח לא מתקבל מאף איבר בתחום?
3. מהן שלוש ההגבלות המרכזיות בעת מציאת תחום הגדרה של פונקציה?

נושא 2: פונקציות חד-חד-ערכיות (חח"ע)

הסבר מקוצר:

פונקציה נקראת חד-חד-ערכית אם לכל איבר בטווח יש לכל היותר מקור אחד בלבד בתחום, כלומר אין שני קלטים שונים שמובילים לאותה תוצאה.

הסבר מורחב:

בפונקציה חד-חד-ערכית, כל פלט בטווח הוא ייחודי לקלט שלו. כדי להוכיח זאת מתמטית במבחן, יש להניח ששתי תוצאות הן שוות, כלומר $f(x_1) = f(x_2)$. מציבים x_1 ו- x_2 במשוואת הפונקציה, מפתחים את האלגברה (לרוב על ידי כפל בהצלבה, פתיחת סוגריים וצמצום איברים זהים משני אגפי המשוואה), ומוכיחים שהאפשרות היחידה שנותרה היא ש- $x_1 = x_2$. אם מתקבל פתרון נוסף (למשל $x_1 = -x_2$), הפונקציה אינה חד-חד-ערכית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "לכל איבר בתחום יש איבר בטווח ששייך רק לו."
- "ההגדרה המתמטית: לכל $f(x_1) = f(x_2)$ מתקיים בהכרח $x_1 = x_2$."
- "אם יש שני מספרים שהולכים לאותו איבר בטווח - זו אינה פונקציה חד-חד-ערכית."

דוגמאות:

עבור הפונקציה $f(x) = x^2$, אם נבחן אותה על כל המספרים הממשיים, נגלה שהיא אינה חח"ע משום ש- $f(3) = f(-3)$ ו- $f(3) = f(-3)$ שניהם שווים ל-9 (שני איברים בתחום הולכים לאותו איבר בטווח). עם זאת, אם נגביל את התחום רק למספרים חיוביים (מאפס ומעלה), הפונקציה הופכת להיות חד-חד-ערכית.

שאלות הבנה:

1. כיצד מוכיחים מבחינה אלגברית שפונקציה נתונה היא חד-חד-ערכית?
2. אם מצאנו כי $f(x_1) = f(x_2)$ מוביל ל- $x_1 = x_2$ וגם ל- $x_1 = -x_2$, מה המסקנה לגבי הפונקציה?
3. כיצד צמצום תחום ההגדרה יכול להפוך פונקציה שאינה חח"ע לפונקציה שהיא כן חח"ע?

נושא 3: פונקציית על

הסבר מקוצר:

פונקציית על היא פונקציה שבה כל איבר בקבוצת הטווח מתקבל על ידי לפחות איבר אחד מקבוצת התחום.

הסבר מורחב:

בפונקציית על אין "איברים מיותרים" בקבוצת הטווח. בניגוד לפונקציה רגילה שבה מותר שלאיבר בטווח לא יהיה מקור, בפונקציית על קבוצת הטווח מכוסה לחלוטין. הדרך המעשית לבדוק אם פונקציה היא על (כהכנה למציאת פונקציה הפוכה), היא למצוא את הפונקציה ההפוכה ולוודא שתחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה תואם במדויק לקבוצת הטווח שהוגדרה בנתוני השאלה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "לכל איבר בטווח יש מקור בתחום."
- "אסור שיהיו בטווח נקודות שאין להן מקור בתחום."
- "פונקציה יכולה להיות על גם אם היא לא חד-חד-ערכית (כאשר מספר איברים מגיעים לאותה תוצאה), כל עוד כל הטווח מכוסה."

דוגמאות:

בשרטוט של קבוצות (דיאגרמת חיצים), אם קבוצת הטווח כוללת את המספר 7, אך אף חץ מקבוצת התחום לא מצביע על 7, הרי שהפונקציה אינה פונקציית על.

שאלות הבנה:

1. מהו ההבדל המרכזי בין ההגדרה של פונקציה רגילה לבין ההגדרה של פונקציית על?
2. האם פונקציה שיש לה איבר אחד בטווח שאליו מגיעים שלושה חצים מהתחום, והוא האיבר היחיד בטווח, נחשבת לפונקציית על?
3. מה הקשר בין תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה לבין הוכחת היותה של הפונקציה המקורית פונקציית על?

נושא 4: פונקציה הפוכה

הסבר מקוצר:

פונקציה הפוכה היא פונקציה הפועלת בכיוון הנגדי - לוקחת איבר מהטווח ומחזירה אותו לתחום. היא קיימת רק אם הפונקציה המקורית היא גם חד-חד-ערכית וגם על.

הסבר מורחב:

כדי שלפונקציה תהיה הופכית, היא חייבת למפות איברים בצורה של "אחד לאחד" (חד-חד-ערכית, כדי שלא נגיע לשתי תשובות שונות כשנלך הפוך) ולכסות את כל הטווח (על, כדי שלכל איבר בטווח יהיה לאן לחזור). כדי למצוא את הפונקציה ההפוכה בפועל, כותבים את הפונקציה בצורה של $y = f(x)$, מבצעים פעולות אלגבריות (כמו הוצאת גורם משותף וכפל בהצלבה) כדי לבודד את המשתנה x , ולבסוף מחליפים את השמות: קוראים ל- x בשם $g(x)$ או $f^{-1}(x)$, וכל מקום בו היה רשום y הופך ל- x .

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "אם f היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל - אז יש לה פונקציה הפוכה."
- "פונקציה שפועלת על הטווח ומחזירה אותי לתחום."
- "כדי לוודא על, יש לוודא שתחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה שווה לטווח של הפונקציה המקורית."

דוגמאות:

עבור הפונקציה $f(x) = (7x - 2) / (x - 4)$. קוראים לה $y = (7x - 2) / (x - 4)$. מכפילים בהצלבה ומקבלים xy
 $4y = 7x - 2$ - מזיזים את כל האיברים עם x לצד אחד: $xy - 7x = 4y - 2$. מוציאים x כגורם משותף: $x(y - 7) = 4y - 2$
 $7) = 4y - 2$. מבודדים את x ומקבלים $x = (4y - 2) / (y - 7)$. הפונקציה ההפוכה היא $g(x) = (4x - 2) / (x - 7)$.
7). תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא x שונה מ-7, מה שחייב להתאים לטווח שניתן בשאלה.

שאלות הבנה:

1. מדוע דרישת ה"חד-חד-ערכיות" הכרחית לקיומה של פונקציה הפוכה?
2. תאר את רצף השלבים האלגבריים הנדרש למציאת פונקציה הפוכה ממשוואה נתונה.
3. כיצד נבדוק שלא טעינו בחישוב הפונקציה ההפוכה באמצעות הצבת מספר אקראי?

נושא 5: הרכבת פונקציות

הסבר מקוצר:

הרכבת פונקציות משמעותה הצבת פונקציה שלמה אחת כקלט (במקום המשתנה x) אל תוך התבנית של פונקציה אחרת.

הסבר מורחב:

סימון ההרכבה הוא מעגל קטן בין שמות הפונקציות (למשל $f \circ g$). המשמעות של $f \circ g(x)$ היא $f(g(x))$. התהליך אינו כפל או חיבור, אלא לקיחת הפונקציה $g(x)$ בשלמותה, והצבתה בכל מקום שבו מופיע האות x בתוך הפונקציה $f(x)$. הסדר משנה משום ש- $f(g(x))$ בדרך כלל לא יהיה שווה ל- $g(f(x))$. בבחינה, מטרת השאלה היא לראות את ההצבה הנכונה, ואין חובה לפתוח את כל הסוגריים ולפשט את הביטוי הארוך.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- " f עיגול g של x משמעותו f של g של x ."
- "איפה שהיה לי x ב- f , מה אני מכניס? את $g(x)$."
- "לא צריך לפתוח סוגריים ולסדר את זה. שום דבר, רק לרשום את ההצבה."

דוגמאות:

נתונות שתי פונקציות: $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$ ו- $g(x) = 4 - 8x$.
ההרכבה $f(g(x))$ תהיה: במקום x ב- f , נכניס את כל g .
התוצאה: $3(4 - 8x)^2 - 5(4 - 8x) + 7$.

שאלות הבנה:

1. הסבר במילים שלך מה מבצעת הפעולה $f \circ g$.
2. האם הפעולה $f(g(x))$ תמיד זהה לפעולה $g(f(x))$? מדוע?
3. מהי הטעות הנפוצה ביותר כאשר סטודנטים מתבקשים לעשות "הרכבה" בין שתי פונקציות?

נושא 6: טבלאות אמת וקבוצות חזקה (חזרה למבחן)

הסבר מקוצר:

כלי עזר לוגיים להוכחת שקילות בין ביטויים. בלוגיקה משתמשים באמת ושקר, ובתורת הקבוצות משתמשים ב-1 (שייך) ו-0 (לא שייך). קבוצת חזקה היא אוסף כל תתי-הקבוצות של קבוצה נתונה.

הסבר מורחב:

במסגרת ההכנה למבחן תורגלו הוכחות שקילות באמצעות טבלאות אמת. ההמרה לתורת הקבוצות פשוטה: פעולת ה"איחוד" (או) מחזירה 1 אם יש לפחות 1 אחד. פעולת ה"חיתוך" (וגם) מחזירה 1 רק אם שני האיברים הם 1. פעולת ה"הפרש" ($A \setminus B$) מתורגמת לוגית ל- " A וגם $\text{Not } B$ " (חיתוך עם המשלים).

קבוצת חזקה, המסומנת כ- $P(A)$, מכילה את כל תתי-הקבוצות האפשריות שאפשר לבנות מאיברי A . מספר האיברים בקבוצת החזקה הוא תמיד 2 בחזקת מספר האיברי בקבוצה A (למשל לקבוצה של 3 איברים יהיו 8 תתי-קבוצות). הקבוצה הריקה (המכונה בתמליל כ- $\emptyset$) תמיד נמצאת בתוך קבוצת החזקה, וכך גם הקבוצה המלאה עצמה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "בקבוצות אנחנו עושים אחד (שייך) או אפס (לא שייך)".
- " A פחות B זה שקול ל- A וגם B משלים ($\text{not } B$)".
- "קבוצה ריקה (פי) תמיד שייכת לכל קבוצת חזקה".
- "מספר האיברים בקבוצת החזקה הוא שתיים בחזקת מספר האיברים בקבוצה המקורית".

דוגמאות:

לקבוצה A המכילה 2 איברים, קבוצת החזקה $P(A)$ תכיל $2^2 = 4$ איברים. האיברים יהיו: הקבוצה הריקה, קבוצה המכילה את האיבר הראשון לבדו, קבוצה המכילה את האיבר השני לבדו, וקבוצה המכילה את שני האיברים יחד (שהיא בעצם הקבוצה A עצמה).

שאלות הבנה:

1. כיצד מתרגמים את פעולת החיסור (הפרש) בין שתי קבוצות לפעולות לוגיות המוכרות מטבלאות אמת?
2. כמה איברים יש לקבוצת חזקה שנוצרה מקבוצה בעלת 5 איברים?
3. אילו שתי תתי-קבוצות תמיד מובטחות להימצא בתוך קבוצת החזקה $P(A)$ ללא תלות בתוכן הקבוצה A ?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
פונקציות והגדרות בסיסיות	פונקציה מקשרת לכל איבר בתחום איבר יחיד בטווח. תחום ההגדרה מונע פעולות לא חוקיות כמו חלוקה באפס.
פונקציות חד-חד-ערכיות	פונקציה שבה כל תוצאה בטווח מגיעה ממקור אחד בלבד בתחום. מוכח על ידי השוואת $f(x_1)=f(x_2)$ והגעה ל- $x_1=x_2$.
פונקציית על	פונקציה שבה אין איברים בטווח שאינם מקושרים לאיבר בתחום. כל הטווח מכוסה.
פונקציה הפוכה	מחזירה את ערכי הטווח חזרה לתחום. קיימת רק אם הפונקציה המקורית חח"ע ועל. נמצאת על ידי בידוד x והחלפת משתנים.
הרכבת פונקציות	הכנסת פונקציה אחת בשלמותה כקלט במקום משתנה ה- x של פונקציה שנייה $(f \circ g)$.
טבלאות אמת וקבוצות חזקה	הוכחת שקילויות באמצעות 0 (לא שייך) ו-1 (שייך). קבוצת חזקה מכילה את כל תתי הקבוצות האפשריות בגודל של 2 בחזקת N .

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות - נושא 1 (פונקציות והגדרות בסיסיות):

1. התנאי הבסיסי הוא שלכל איבר בתחום (קלט) תהיה תוצאה אחת בלבד בטווח.
2. כן, בפונקציה רגילה אין בעיה שיישארו בטווח איברים שאין חץ שמוביל אליהם (אלא אם הפונקציה מוגדרת כפונקציית על).
3. מניעת חלוקה באפס, שורש זוגי שלילי, ותוכן שלילי או אפס בתוך לוגריתם.

תשובות - נושא 2 (פונקציות חד-חד-ערכיות):

1. מניחים ש- $f(x1) = f(x2)$, פותרים את המשוואה האלגברית ומראים שהאפשרות היחידה וההכרחית היא ש- $x1 = x2$.
2. המסקנה היא שהפונקציה אינה חד-חד-ערכית, מכיוון שיש שני מקורות שונים ($x1$ ו- $x2$ מינוס $x2$) שמובילים לאותה התוצאה.
3. על ידי הסרת תחומים בעייתיים (כמו מספרים שליליים ב- x^2) אנחנו מבטלים את הכפילות בתוצאות, מה שמשאיר לכל תוצאה רק מקור אחד.

תשובות - נושא 3 (פונקציית על):

1. בפונקציה רגילה מותר שיישארו בטווח איברים ללא מקור. בפונקציית על, החוק מחייב שלכל איבר בטווח יהיה לפחות מקור אחד בתחום.
2. כן, היא נחשבת פונקציית על כי אין שום איבר בטווח שנשאר ללא מקור. היא פשוט לא תהיה חד-חד-ערכית.
3. אם תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה שמצאנו זהה לקבוצת הטווח של הפונקציה המקורית שקיבלנו בשאלה, הדבר מוכיח שהפונקציה המקורית היא פונקציית על.

תשובות - נושא 4 (פונקציה הפוכה):

1. אם הפונקציה אינה ח"ע, משמע שיש שתי נקודות בתחום שמובילות לאותה נקודה בטווח. לכן, כאשר הפונקציה ההפוכה תנסה לקחת את האיבר מהטווח ולהחזיר אותו, היא תיתקל בפיצול ותצטרך להחזיר שתי תשובות, מה שסותר את ההגדרה הבסיסית של פונקציה (שמחייבת תוצאה אחת לקלט).
2. א. משווים את הפונקציה ל- y . ב. מכפילים בהצלבה ופותחים סוגריים. ג. מזיזים את כל האיברים המכילים x לאגף אחד. ד. מוציאים x כגורם משותף. ה. מחלקים כדי לבודד את x . ו. מחליפים בין האות x לאות y , ורושמים את התוצאה כ- $g(x)$.
3. בוחרים מספר אקראי, מציבים בפונקציה המקורית ומקבלים תוצאה. מציבים את התוצאה בתוך הפונקציה ההפוכה שיצרנו - ואם הפונקציה נכונה, אמורים לקבל בחזרה בדיוק את המספר האקראי שבחרנו בהתחלה.

תשובות - נושא 5 (הרכבת פונקציות):

1. פעולת ההרכבה לוקחת את התוצר של הפונקציה $g(x)$ ומשתמשת בו כקלט עבור הפונקציה f .
2. לא. ההרכבה אינה חילופית. הכנסת פונקציה g לתוך תבנית של f תפיק מבנה מתמטי שונה לחלוטין מאשר הכנסת פונקציה f לתוך תבנית של g .
3. הניסיון לבצע פעולת כפל רגילה בין הפונקציות, במקום להציב את הפונקציה האחת לתוך השנייה.

תשובות - נושא 6 (טבלאות אמת וקבוצות חזקה):

1. פעולת A פחות B (הפרש) מתורגמת לפעולת חיתוך עם המשלים: "Not B וגם A".
2. לקבוצה בעלת 5 איברים יהיו 2 בחזקת 5 איברים בקבוצת החזקה, כלומר 32 תתי-קבוצות.

3. הקבוצה הריקה תמיד מופיעה, וכן הקבוצה המקורית עצמה במלואה (תת-קבוצה המכילה את כל האיברים).